



D1 Replicación del ADN

D · Continuidad y cambio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La replicación del ADN es semiconservativa: la enzima helicasa desenrolla y separa las dos cadenas de la doble hélice al romper los enlaces de hidrógeno entre pares de bases, y la ADN polimerasa sintetiza entonces una nueva cadena complementaria junto a cada cadena original (molde), añadiendo nucleótidos en dirección 5'→3' según el apareamiento de bases complementarias. Debido a que la ADN polimerasa solo puede extender un extremo 3'-OH existente, se necesita un cebador corto para iniciar la síntesis; la cadena líder se sintetiza de forma continua hacia la horquilla de replicación, mientras que la cadena retrasada se sintetiza de forma discontinua, alejándose de la horquilla, como una serie de fragmentos de Okazaki que luego se unen mediante la ADN ligasa. El resultado son dos moléculas de ADN, cada una con una cadena original y una cadena recién sintetizada.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

La lógica del estilo Meselson-Stahl que pone a prueba la replicación semiconservativa: primero se cultivan bacterias en un medio que contiene solo nitrógeno pesado (15N), de manera que todo su ADN es 'pesado'. Luego se transfieren a un medio con solo nitrógeno ligero (14N) y se les permite replicarse una vez. Paso 1: según el modelo semiconservativo, cada nueva molécula de ADN debería contener una cadena original pesada (15N) y una cadena nueva ligera (14N), dando ADN de densidad intermedia ('híbrida'). Paso 2: según un modelo conservativo (refutado), la replicación produciría en cambio una molécula totalmente pesada y otra totalmente ligera, sin ADN de densidad intermedia. Paso 3: cuando se extrajo el ADN después de una ronda de replicación y se midió su densidad (p. ej., mediante centrifugación en gradiente de densidad), se encontró solo una banda de densidad intermedia, coincidiendo con la predicción semiconservativa. Conclusión: este resultado respalda el modelo semiconservativo de la replicación del ADN.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué enzima es la principal responsable de desenrollar la doble hélice de ADN en la horquilla de replicación?

- A ADN polimerasa
- B Helicasa
- C ADN ligasa
- D Primasa

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Durante la replicación del ADN, las dos nuevas cadenas de ADN se sintetizan de forma diferente: una de forma continua y otra en fragmentos cortos discontinuos. [6]
 - (a) Explica por qué la replicación del ADN se describe como 'semiconservativa'. [2]
 - (b) Explica por qué la cadena líder puede sintetizarse de forma continua, pero la cadena retrasada debe sintetizarse de forma discontinua como una serie de fragmentos de Okazaki. [3]
 - (c) Indica el papel de la ADN ligasa en este proceso. [1]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Cada una de las dos nuevas moléculas de ADN producidas consiste en una cadena original (parental) y una cadena recién sintetizada; debido a que la mitad de cada molécula original se conserva en cada molécula hija, el proceso se llama semiconservativo.

(b) La ADN polimerasa solo puede añadir nucleótidos al extremo 3' de una cadena existente, sintetizando en dirección 5'→3'; en la cadena líder, esta dirección de síntesis coincide con la dirección en que se abre la horquilla de replicación, por lo que la síntesis es continua. En la cadena retrasada, el molde corre en la orientación opuesta respecto al movimiento de la horquilla, por lo que la ADN polimerasa debe sintetizar segmentos cortos de vuelta hacia la horquilla cada vez que se expone más molde, produciendo una serie discontinua de fragmentos de Okazaki, cada uno de los cuales requiere su propio cebador.

(c) La ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki entre sí (sellando el esqueleto de azúcar-fosfato entre fragmentos adyacentes) para formar una cadena retrasada continua.

Respuesta del chequeo rápido

B. La helicasa rompe los enlaces de hidrógeno entre pares de bases complementarias, desenrollando y separando las dos cadenas de ADN para que cada una pueda actuar como molde.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.